

**LAPORAN PRAKTIKUM 1 INTERNET
OF THINGS (IOT) 2**

Topologi Jaringan Terdesentralisasi



Dosen pengampu:

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom**

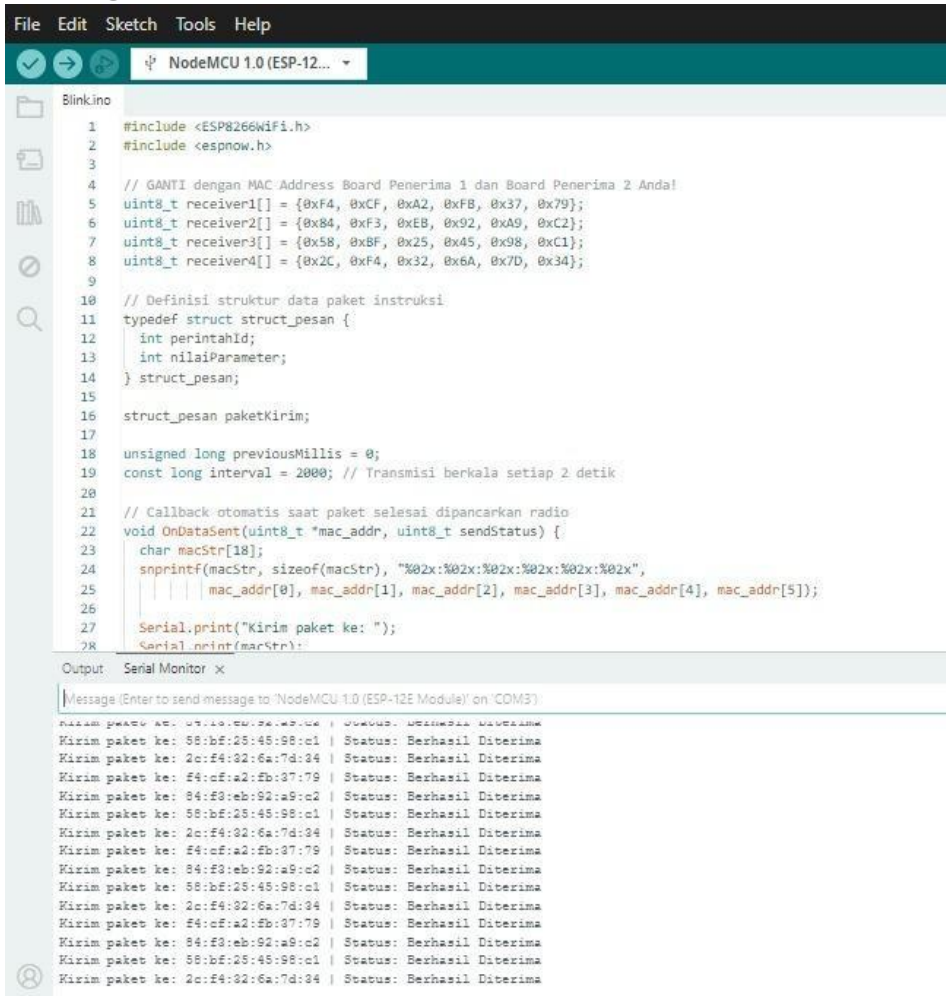
Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many(ESP-NOW)

1. Pengirim



```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blinkino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 Anda!
5 uint8_t receiver1[] = {0xF4, 0xCF, 0xA2, 0xFB, 0x37, 0x79};
6 uint8_t receiver2[] = {0x84, 0xF3, 0xEB, 0x92, 0xA9, 0xC2};
7 uint8_t receiver3[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0x98, 0xC1};
8 uint8_t receiver4[] = {0x2C, 0xF4, 0x32, 0x6A, 0x7D, 0x34};
9
10 // Definisi struktur data paket instruksi
11 typedef struct struct_pesan {
12     int perintahId;
13     int nilaiParameter;
14 } struct_pesan;
15
16 struct_pesan paketKirim;
17
18 unsigned long previousMillis = 0;
19 const long interval = 2000; // Transmisi berkala setiap 2 detik
20
21 // Callback otomatis saat paket selesai dipancarkan radio
22 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
23     char macStr[18];
24     snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
25             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
26
27     Serial.print("Kirim paket ke: ");
28     Serial.print(macStr);
29 }
30
31 void setup() {
32     Serial.begin(115200);
33     WiFi.mode(WIFI_STA);
34     WiFi.begin("ESP-NOW", "password");
35     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
36         delay(500);
37         Serial.print(".");
38     }
39     Serial.println("\nWiFi Connected.");
40 }
41
42 void loop() {
43     if (previousMillis < 0) {
44         previousMillis = millis();
45     }
46     if (millis() - previousMillis > interval) {
47         previousMillis = millis();
48         paketKirim.perintahId = 1;
49         paketKirim.nilaiParameter = 1;
50         WiFi.sendESPNow(receiver1, &paketKirim);
51         WiFi.sendESPNow(receiver2, &paketKirim);
52         WiFi.sendESPNow(receiver3, &paketKirim);
53         WiFi.sendESPNow(receiver4, &paketKirim);
54     }
55 }
```

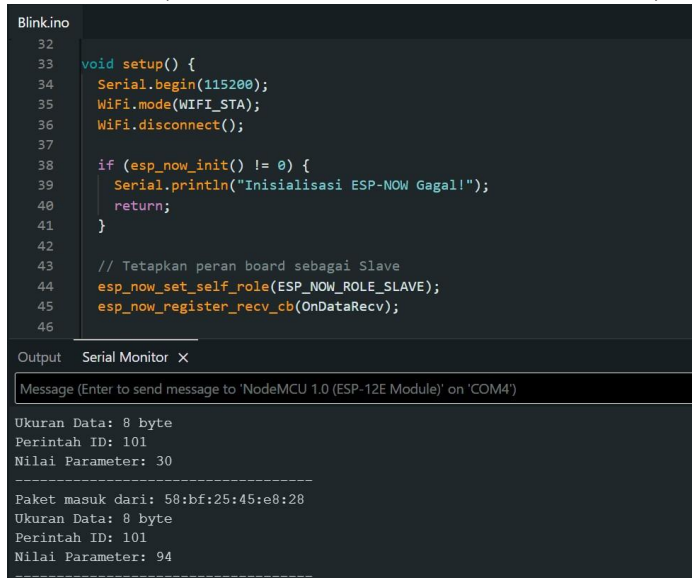
Output Serial Monitor x

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
```

2. Penerima

Penerima (0x2C, 0xF4, 0x32, 0x6A, 0x7D, 0x34)



The screenshot shows the Arduino IDE with the following code in the main editor:

```
32
33 void setup() {
34   Serial.begin(115200);
35   WiFi.mode(WIFI_STA);
36   WiFi.disconnect();
37
38   if (esp_now_init() != 0) {
39     Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40     return;
41   }
42
43   // Tetapkan peran board sebagai Slave
44   esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45   esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46 }
```

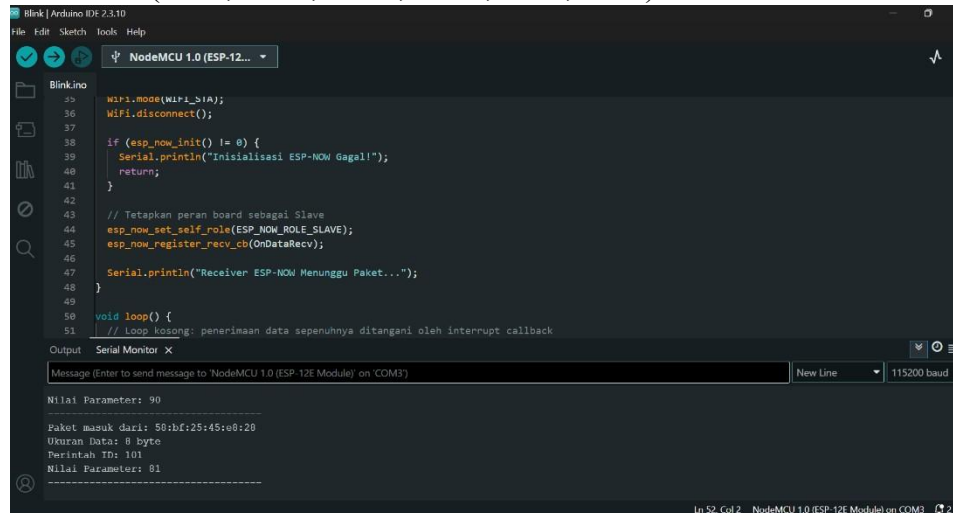
The Serial Monitor is open, showing the following output:

```
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 30

-----
Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 94
-----
```

Penerima (0xF4, 0xCF, 0xA2, 0xFB, 0x37, 0x79)



The screenshot shows the Arduino IDE with the following code in the main editor:

```
33 WiFi.mode(WIFI_STA);
34 WiFi.disconnect();
35
36 if (esp_now_init() != 0) {
37   Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
38   return;
39 }
40
41 // Tetapkan peran board sebagai Slave
42 esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
43 esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
44
45 Serial.println("Receiver ESP-NOW Menunggu Paket...");
46 }
47
48 void loop() {
49   // Loop kosong: penerimaan data sepenuhnya ditangani oleh interrupt callback
50 }
```

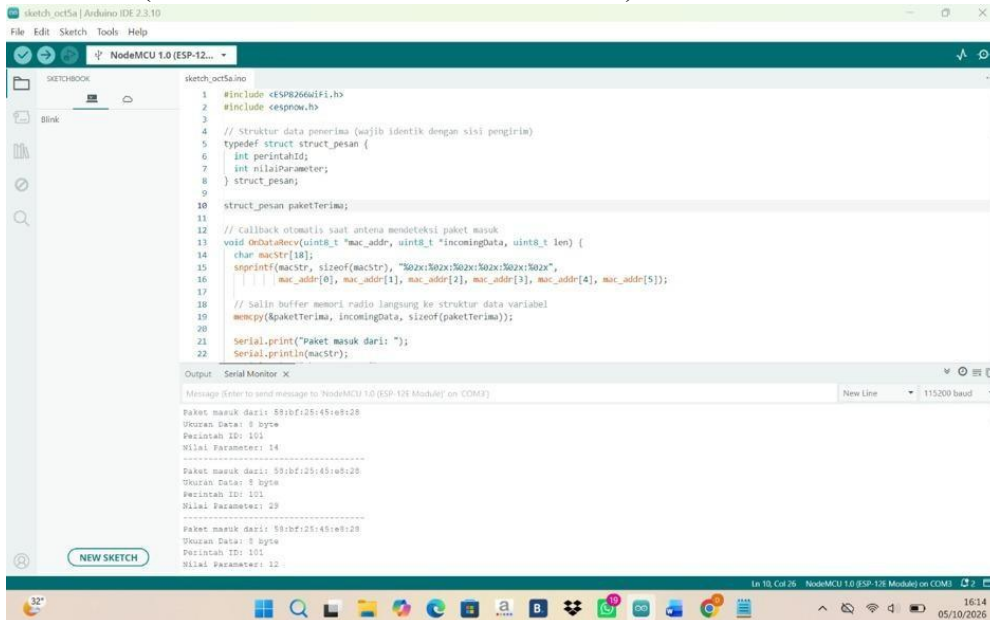
The Serial Monitor is open, showing the following output:

```
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

Nilai Parameter: 90

-----
Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 81
-----
```

Penerima (0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0x98, 0xC1)



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesana {
6     int perintahId;
7     int nilaiParameter;
8     struct_pesana;
9 } struct_pesana;
10
11 struct_pesana paketTerima;
12
13 // Callback otomatis saat antena mendeteksi paket masuk
14 void onDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
15     char macStr[18];
16     snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
17             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
18
19     // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
20     memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
21
22     Serial.print("Paket masuk dari: ");
23     Serial.println(macStr);
24 }
```

Output Serial Monitor X

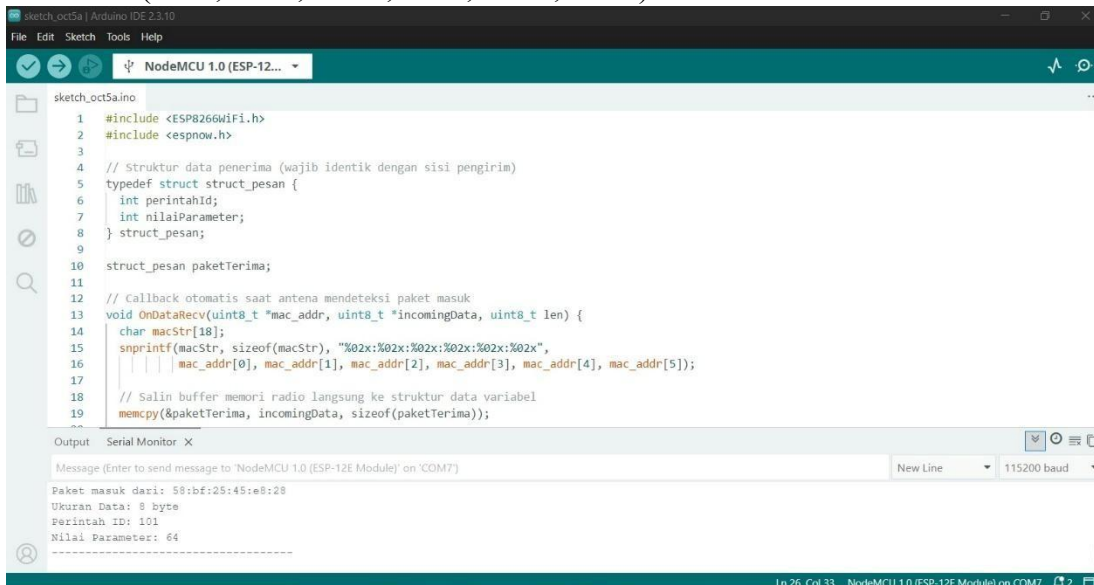
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:c1
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 14

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:c1
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 29

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:c1
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 12

Penerima (0x84, 0xF3, 0xEB, 0x92, 0xA9, 0xC2)



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesana {
6     int perintahId;
7     int nilaiParameter;
8     struct_pesana;
9 } struct_pesana;
10
11 struct_pesana paketTerima;
12
13 // Callback otomatis saat antena mendeteksi paket masuk
14 void onDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
15     char macStr[18];
16     snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
17             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
18
19     // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
20     memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
21
22     Serial.print("Paket masuk dari: ");
23     Serial.println(macStr);
24 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

Paket masuk dari: 84:f3:eb:92:a9:c2
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 64

Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum komunikasi nirkabel *one-to-many* menggunakan ESP-NOW, dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi data tanpa perantara *router* berhasil diimplementasikan dengan melibatkan 5 unit NodeMCU (1 unit sebagai *Controller*/pengirim dan 4 unit sebagai *Slave*/penerima). Dengan mendaftarkan alamat MAC dari keempat NodeMCU penerima ke dalam struktur *peer* pada kode program pengirim, paket data instruksi dapat disiarkan secara serentak dan diterima secara *real-time* oleh seluruh penerima. Hal ini menunjukkan bahwa protokol ESPNOW sangat efektif dan efisien untuk digunakan pada topologi terdistribusi tanpa bergantung pada jaringan Wi-Fi eksternal.